

Vera Rubin 和 Ultra 量产时点变动因素，微通道冷板需求潜在变化、供应份额和工艺。CPO 和 NPO 的市场前景展望等。沪电/胜宏/景旺

2026/07/21 10:32

要点

/ Vera Rubin 和 Ultra 推迟可能的因素判断。

/ 微通道冷板需求，大厂对 CPO/NPO 的采用等。

以下是专家观点：

据了解，Rubin 原计划于 2026 年 7-8 月开始出货，但目前似乎已推迟至 10 月才能实现大规模量产，这一情况是否属实？

是的，Rubin 的量产出货计划确实有所滞后和调整。

Rubin 及 Rubin Ultra 项目出货延迟的具体原因是什么，以及当前 10 月出货的确定性如何？

目前 10 月出货的计划也存在不确定性。延迟主要由几个因素导致：首先，HBM4 的高频验证出现问题。最初设定的单针速率目标是 11Gbps 以上，但 SK 海力士和三星送样的样品在回封装后，速率基本在 10Gbps 左右，有时甚至低至 9Gbps，未能达到最低预期值。与美光方面的沟通也未达成一致，因此其并未送样。HBM 样品性能不达标导致整个系统认证进度放缓。其次，Blackwell 平台当前订单饱满，部分原计划用于 Rubin 的台积电 N3P 晶圆和 CoWoS 封装产能被优先分配给 Blackwell，影响了 Rubin 的产能分配。最后，高功耗液冷散热和机柜系统的调校工作仍在进行中，为确保系统完整性，散热方案仍在进行微调。此外，Rubin Ultra 的 400G 方案、封装工艺及系统层面也存在需要调整之处，两个架构的调整可能会同步进行。

Rubin 这一代产品在散热方案上的核心变化是什么？

核心变化在于散热顶盖的设计。最初方案采用双散热顶盖设计，但在机械测试中发现其翘曲度超标。因此，设计方案被修改回单顶盖加传统 TIM 材料的模式。这一变更导致额外的工程验证工作，耗时约一个多月至接近两个月。

Rubin 所使用的微通道冷板，其流道间距是多少，采用了何种生产工艺，例如 3D 打印或冲压工艺？

微通道冷板的流道间距初步设定在 0.2 至 0.5 毫米之间，理想状态是 0.2 至 0.3 毫米。具体

而言，这是一个变化的范围，最窄处的间距可达 0.05 毫米（即 50 微米），最宽处则为 200 微米。生产工艺方面，为实现 50 微米级别的超细流道，公司采用的是光刻加化学蚀刻技术。传统的精密铲齿工艺极限大约在 0.1 至 0.2 毫米，无法满足如此精细的要求，而 3D 打印方案也未被采用。

确认一下，Rubin 这一代产品是否就已采用了需要光刻和化学蚀刻工艺的微通道冷板，而不是等到下一代集成了微通道盖板的方案才使用该技术？

是的，Rubin 所使用的微通道冷板就需要采用光刻和化学蚀刻工艺。采用该工艺的决定性因素是为了制造出极其精细的流道，这与是否采用集成的微通道盖板设计无关。传统的精密铲齿工艺无法达到所需的精度。

目前微通道冷板的主要供应商有哪些，市场份额是如何分配的？

微通道冷板的供应商目前主要有四家，分别是酷冷至尊、双鸿科技、台达电子和维谛。当前的市场份额基本是均分的。

在散热方案中，金刚石材料（如金刚石铜或金刚石薄膜片）的应用进展如何，特别是在微通道冷板上的应用情况？

目前微通道冷板没有使用金刚石铜材料，仍采用普通铜。不过，之前曾考虑过引入金刚石冷板方案。具体而言，有三个备选方案：第一个是沿用 Blackwell 和 GB200 的方案，即使用高性能导热垫加上液态金属；第二个是采用金刚石薄片与铜的复合材料；第三个是全金刚石微通道冷板，但因成本过高，被采纳的概率非常低。大概率会采用金刚石薄片加铜复合材料的方案来制作整个冷板，这种复合材料可能采用嵌入式工艺，但具体方式尚未最终确认。除冷板外，金刚石材料暂时没有在其他散热部件上应用的可能性。

从 Rubin 这一代产品开始，是否会采用类似 2 兆瓦、可拖带多个机柜（如一拖四、一拖八）的 CDU（冷却分配单元）？其渗透率预计如何，对相关组件有何要求？

确实有计划采用这种集中供液的多柜冷却单元。在 Rubin 这一代，这类方案的比例预计会提高，但可能作为选配方案而非标配，因为存在单点故障等弊端。预计到 2027 年，这类方案的渗透率可能达到 30% 至 40% 左右。这种 2 兆瓦级别的 CDU 必须使用电子屏蔽泵，因为否则无法带动，可能会采用功率在 37 千瓦、40 千瓦或以上的大功率电子屏蔽泵，具体规格尚未确定。

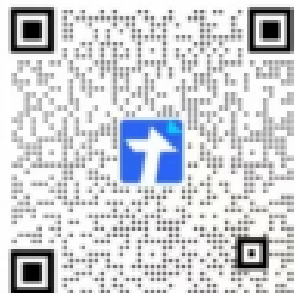
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



关于 Rubin Ultra，其架构设计有哪些变化，单卡功耗和散热要求将如何调整？

Rubin Ultra 的架构确认会发生变化，其中一个变更是将原先的四个 Die（裸片）设计改为两个 Die。这一改变将使得单卡功耗降低，不会达到 3,000 瓦以上，可能在 2000 多瓦的水平，因此对散热材料的要求也会相应降低。

传闻中 Rubin Ultra 将采用的“正交背板”架构进展如何，是否是导致其无法在 2027 年推出的主要原因？

Rubin Ultra 确实无法在 2027 年推出，预计要到后年（2028 年）才会采用新架构。其架构确实存在一些变化，但延迟推出的原因比较复杂，正交背板只是其中一个考量因素，并且最终是否会采用正交背板方案目前尚未完全确认。

目前正交背板的技术方案，例如 PTF1 与 A-Glass 的混合方案或 Q 布方案，是否都已确定不可行？

并非所有方案都不可行，核心问题在于具体采用哪种正交背板方案尚未最终确认。目前仍在评估是采用 GPU 刀片（GPU blade）设计，还是采用 90 度正交对插的设计。此前虽有初步决定，但后续又出现了新的改良想法，进入了新一轮的技术迭代。这种在既定方案基础上不断寻求更优解的迭代过程，是导致部分项目进度调整的主要原因。例如，在花费数月时间开发一个新方案后，若评估发现其效果不如原有方案，则有可能重新沿用旧方案，这使得最终技术路线充满不确定性。

鉴于英伟达官方曾声明其架构并未延期，仍计划于 2027 年初发布，而部分市场观点则认为会推迟至 2028 年，应如何看待这一时间线上的差异？

这种差异反映了产品开发过程中的动态调整。工程团队会持续提出改良方案，但这些方案在经过一段时间（例如一至三个月或更长）的开发和验证后，其效果可能并不优于原有设计，此时便可能回归初始方案。因此，对于最终发布时间，目前没有一个确定的答案，整个进程存在变数。

如果最终不采用 576 卡集群的架构，除了正交背板会受到影响外，还有哪些环节会受到较大影响？是否意味着整体方案无需进行重大升级？

若不采用该新架构，影响将是多方面的。例如，在散热方面，如果继续沿用现有的 72 卡机柜（如 Rubin Ultra），其整体方案与之前的 GB200 或 Rubin 相比，除了功率提升外，变化并不显著，因此对液冷方案的升级需求可能不会那么迫切。目前，整个技术方案确实存在较大的讨论空间。

在单颗芯片功耗约 2,300 瓦的 Rubin Ultra 方案下，是否仍需要采用金刚石-铜等先进材料制作液冷板？微通道盖板（microchannel lid）方案是否会被采用？

尽管功耗提升有限，但出于对散热需求的考量，仍然希望能够采用金刚石-铜材料的液冷板。至于微通道盖板方案，其应用的紧迫性已大幅降低，基本不会被采用。

除了正交背板方案尚未确定外，Rubin Ultra 项目还面临哪些其他悬而未决的问题？

除了正交背板，项目还面临其他一些细节问题的讨论。这包括机柜内部的互联方案，以及所用基材的尺寸等具体规格，这些都尚未最终确定。

在 72 卡机柜的配置下，内部互联方案会发生什么变化？是否还需要采用 NPO（近封装光学）技术？

在 72 卡机柜的配置下，从成本效益角度考虑，可以不上 NPO，因为没有部署的必要性。

英伟达对于 NPO 技术的应用规划是怎样的，预计在 2027 至 2028 年的需求和应用场景是什么？

根据初步规划，NPO 技术主要计划用于 576 卡集群的互联，这一点与之前的计划没有变化。然而，由于 576 卡集群本身是下一代产品，其各项技术细节尚未百分之百敲定，因此 NPO 技术最终是否会部署，目前仍不确定。

这是否意味着，如果英伟达在 2027 年不推出 576 卡集群，那么正交背板和 NPO 技术都不会被采用？

是的，这三者之间存在明确的连续关系。如果 2027 年不上 576 卡集群，那么正交背板和 NPO 技术大概率也不会在那时推出。目前来看，2027 年推出 576 卡集群的可能性不大。

如果正交背板方案因良率等问题持续无法落地，为何不直接采用传统的铜背板或 CPC 连接器方案？

采用铜背板在技术上是可行的，成本也相对可控。但关键在于，公司希望在每一代产品中都能展现出显著的技术革新与变化。如果仅仅沿用铜背板，将缺乏技术上的亮点，不符合其作为行业领导者发布新一代产品的定位。因此，公司倾向于等待相关技术（如材料、工艺）进一步成熟，以推出具备“黑科技”亮点的颠覆性产品，而不是发布一个变化不大的过渡方案。

从长期趋势来看，在光、存、算、连接这几个环节中，哪个环节的发展前景更好，哪个环节相对较弱？

长期来看，存储和计算环节的重要性将超过光互联。计算环节本身不会出现价值下滑，而存储环节则更为核心。相较之下，光互联存在替代方案，而存储和计算的替代方案则相对较少。

在 NVIDIA 的技术路线中，通过半导体工艺的演进（如 CPO/NPO）来提升内部连接效率，是否会减少对传统光模块的需求？而在 TPU 或 CSP 自研 ASIC 等非 NVIDIA 生态中，由于可能采用成本更优但代际稍落后的方案，光模块的需求是否反而会持续增长？

在 NVIDIA 的体系内，随着技术向半导体化演进，外部光模块的需求可能会减少，内部连接将做得更精细。然而，从整个市场来看，即使 NVIDIA 的部分市场份额被 CPO/NPO 等新技术占据，其他 CSP 厂商采用 ASIC 方案时仍会沿用上一代技术，这将为传统光模块厂商带来增量市场，吃掉公司放弃掉的部分份额。因此，光模块市场在未来几年仍将处于扩张周期。无论技术路线如何演变，存储作为核心环节，其地位始终稳固。

对于 CPO（共封装光学）技术的未来发展方向持何种看法？目前国内 CPO 的进展如何？

CPO 大概率是下一代技术方向，不仅是公司的选择，国内业界也在推动。目前整个 CPO 领域景气度不高，国内已有光迅科技等公司进行国产替代，但主要应用在交换机层面。将 CPO 技术应用于服务器机柜内部或 ASIC/FPGA 板卡上，仍为时尚早。

如何看待 CPC（共封装光子学）连接技术的优势，以及它与 CPO 技术演进的关系？

CPC 技术在解决当前热插拔和盲插等痛点方面具备优势，它通过将液冷板的快接头与盲插连接器集成，简化了连接方式。采用 CPC 技术，可以将 PCB 板上的设计复杂性降低，相当于

将组件高度集成化，这可能使得向 CPO 技术演进的进程得以延后。

对于 Rubin 平台的板卡供应商格局，以及胜宏和景旺电子的供应情况有何看法？

胜宏电子在 Rubin 平台的板卡供应中确实遇到了一些技术对接问题，但目前其仍然占据较大的市场份额。景旺电子在公司这边的定位是储备供应商，因此获得的份额非常有限。

从投资角度看，PCB 板块中更看好哪家公司？

个人相对看好沪电股份。该公司目前在公司这边的供应份额较高且地位稳固。此外，亨通光电目前处于绝对低位，长飞光纤光缆虽然也有空间，但其潜力可能不及亨通。